

Fiche de cadrage — Projet B3 DEV

1. Nom du projet

GarageFlow

Plateforme web et mobile de prise de rendez-vous et de suivi d'intervention pour garages automobiles indépendants.

2. Contexte

De nombreux garages indépendants fonctionnent encore avec des outils simples : téléphone, agenda papier, messages dispersés, notes internes ou échanges informels. Cette organisation peut provoquer des pertes de temps, des oublis, des rendez-vous mal suivis et une communication difficile avec les clients.

Du côté client, l'expérience est souvent peu fluide : il faut appeler pour prendre rendez-vous, attendre une confirmation, relancer le garage pour connaître l'avancement du véhicule, puis attendre d'être prévenu lorsque la réparation est terminée.

Le projet GarageFlow vise à moderniser cette expérience en proposant une solution numérique simple, adaptée aux petites structures, sans créer un logiciel de garage trop complexe.

3. Problématique

Comment permettre à un garage indépendant de gérer ses rendez-vous, ses dossiers véhicules et sa communication client de manière simple, centralisée et efficace, tout en offrant au client une expérience mobile claire et rassurante ?

4. Solution proposée

GarageFlow est une plateforme composée de deux interfaces principales :

- une **application web** destinée au garage, permettant de gérer les rendez-vous, les horaires, les prestations, les clients, les véhicules et les statuts d'intervention ;
- une **interface mobile client** permettant de réserver un rendez-vous, consulter les informations du véhicule et suivre l'avancement de l'intervention.

L'objectif est de réduire les appels inutiles, d'améliorer l'organisation de l'atelier et d'offrir plus de transparence au client.

5. Utilisateurs ciblés

Gérant de garage

Le gérant souhaite mieux organiser son activité, limiter les appels répétitifs et professionnaliser son image. Il a besoin d'un outil simple, rapide à prendre en main et utile au quotidien.

Réceptionnaire ou secrétaire

Le réceptionnaire gère les demandes clients, le planning et le suivi des véhicules. Il a besoin d'une vue claire des rendez-vous et des dossiers en cours.

Client automobiliste

Le client souhaite prendre rendez-vous rapidement, recevoir une confirmation et suivre l'avancement de son véhicule sans devoir appeler le garage plusieurs fois.

6. Objectifs du MVP

Le MVP doit répondre à trois besoins prioritaires :

1. permettre la prise de rendez-vous en ligne ;
2. permettre au garage de gérer son planning et ses dossiers véhicules ;
3. permettre au client de suivre l'état de son intervention.

Le MVP ne cherchera pas à couvrir toute la gestion d'un garage. Les fonctionnalités comme la facturation complète, la gestion de stock, le paiement en ligne, le devis avancé ou la marketplace seront prévues pour une version ultérieure.

7. Fonctionnalités principales

Côté client

- consulter la page d'un garage ;
- sélectionner une prestation ;
- choisir un créneau disponible ;
- renseigner ses informations personnelles ;
- renseigner les informations de son véhicule ;
- confirmer une demande de rendez-vous ;
- consulter son rendez-vous à venir ;
- suivre le statut de l'intervention ;
- recevoir des notifications de confirmation ou de changement de statut.

Côté garage

- se connecter à un espace sécurisé ;
- consulter les rendez-vous du jour ;
- consulter le planning ;
- créer, modifier ou annuler un rendez-vous ;
- accepter ou refuser une demande de rendez-vous ;
- gérer les horaires d'ouverture ;
- gérer les prestations proposées ;
- consulter une fiche client ;
- consulter une fiche véhicule ;
- mettre à jour le statut d'une intervention ;
- envoyer une notification ou un message court au client.

Côté administrateur

- gérer les garages inscrits ;
- gérer les utilisateurs ;
- contrôler les données principales de la plateforme.

8. Règles métier principales

- Un client peut posséder plusieurs véhicules.
- Un véhicule peut avoir plusieurs rendez-vous dans le temps.
- Un rendez-vous est lié à un client, un véhicule, un garage et une prestation.
- Un créneau ne peut pas être réservé deux fois pour le même garage.
- Un garage peut définir ses horaires d'ouverture.
- Une prestation peut avoir une durée différente selon son type.
- Le garage garde la main sur la confirmation, la modification ou l'annulation d'un rendez-vous.
- Chaque intervention possède un statut.
- Les notes internes sont visibles uniquement par les utilisateurs du garage.
- Un changement de statut important peut déclencher une notification au client.

9. Statuts d'intervention prévus

Les statuts utilisés dans le MVP seront :

1. rendez-vous confirmé ;
2. véhicule déposé ;
3. diagnostic en cours ;
4. attente validation client ;
5. réparation en cours ;
6. véhicule prêt ;
7. véhicule récupéré.

Ces statuts permettent au garage de suivre simplement l'avancement du véhicule et au client d'avoir une information claire.

10. Choix techniques prévisionnels

Frontend web

L'application web garage sera développée avec un framework moderne afin de proposer une interface claire, responsive et maintenable.

Technologies envisagées :

- React ou Vue.js pour l'interface ;
- Tailwind CSS pour le style ;
- composants réutilisables ;
- formulaires avec validations et messages d'erreur explicites.

Backend

Le backend sera structuré autour d'une architecture claire séparant les responsabilités :

- contrôleurs pour gérer les requêtes ;
- services pour la logique métier ;
- repositories pour l'accès aux données ;
- DTO ou validations pour sécuriser les entrées ;
- middleware ou système de sécurité pour protéger les routes.

Technologies envisagées :

- Symfony ou Node.js/NestJS ;
- API REST ;
- authentification sécurisée ;
- gestion des rôles et permissions.

Base de données

La base de données sera relationnelle afin de gérer proprement les relations entre utilisateurs, garages, véhicules, rendez-vous, prestations et interventions.

Technologie envisagée :

- MySQL ou PostgreSQL.

Mobile

Une interface mobile sera prévue pour le client. Elle pourra être développée sous forme d'application mobile ou de version mobile dédiée selon le périmètre validé.

Technologies envisagées :

- React Native avec Expo ;
- ou PWA installable si ce choix est accepté comme version mobile du projet.

11. Sécurité prévue

Le projet intégrera plusieurs mécanismes de sécurité :

- authentification des utilisateurs ;
- mots de passe hashés ;
- rôles utilisateurs ;
- routes protégées selon les droits ;
- contrôle d'accès par garage ;
- validation des formulaires côté frontend et backend ;
- protection contre les accès non autorisés ;
- protection des endpoints sensibles ;
- limitation des données visibles selon le profil utilisateur.

Exemples de rôles :

- ROLE_ADMIN ;
- ROLE_GARAGE_OWNER ;
- ROLE_RECEPTIONIST ;
- ROLE_CLIENT.

12. Accessibilité et expérience utilisateur

L'interface devra être simple, lisible et utilisable sur plusieurs supports : ordinateur, tablette et mobile.

Les bonnes pratiques prévues sont :

- navigation claire ;
- boutons explicites ;
- messages d'erreur compréhensibles ;
- feedbacks de succès, d'échec et de chargement ;
- formulaires simples ;
- contrastes lisibles ;
- parcours client réduit au minimum ;
- interface garage pensée pour une utilisation rapide en journée de travail.

13. Performance

Le projet devra éviter les interfaces lourdes et inutiles.

Les optimisations prévues sont :

- chargement limité aux données nécessaires ;
- pagination ou filtres sur les listes longues ;
- composants réutilisables ;
- requêtes optimisées ;
- index en base de données sur les champs importants ;
- séparation claire entre les données du dashboard, du planning et du suivi client.

14. Organisation projet

Le projet sera versionné avec Git et hébergé sur GitHub.

Organisation prévue :

- un repository GitHub ;
- des branches par fonctionnalité ;
- des commits réguliers et explicites ;
- des issues GitHub ou un tableau Trello/Notion ;
- une roadmap découpée par priorité ;
- un suivi d'avancement régulier.

Priorités :

- P0 : fonctionnalités indispensables au MVP ;
- P1 : améliorations utiles ;
- P2 : fonctionnalités futures.

15. Livrables attendus

Les livrables prévus sont :

- application web garage ;
- interface mobile client ;
- backend sécurisé ;
- base de données ;
- documentation fonctionnelle ;
- documentation technique ;
- maquettes UI/UX ;
- MCD / MLD ;
- support de présentation orale ;
- repository GitHub propre ;
- backlog projet.

16. Planning prévisionnel

Phase 1 — Cadrage

Définition du besoin, des personas, des parcours, des fonctionnalités MVP et des règles métier.

Phase 2 — Conception

Réalisation des maquettes, du modèle de données, de l'architecture technique et du backlog.

Phase 3 — Développement du MVP

Développement du backend, de l'application web garage, de l'interface mobile client et de la base de données.

Phase 4 — Tests et corrections

Tests fonctionnels, tests de sécurité simples, vérification des parcours utilisateurs et correction des bugs.

Phase 5 — Préparation orale

Finalisation de la documentation, préparation du diaporama, script oral et démonstration du projet.

17. Risques identifiés

Risque 1 : périmètre trop large

Le projet peut devenir trop complexe si l'on ajoute trop de fonctionnalités.

Réponse : rester concentré sur le MVP : rendez-vous, planning, véhicule, intervention, notification.

Risque 2 : interface garage trop compliquée

Les garages indépendants ont besoin d'un outil simple.

Réponse : limiter le nombre d'écrans, simplifier les formulaires et privilégier les actions rapides.

Risque 3 : difficulté sur l'interface mobile

Le mobile représente une partie importante du projet.

Réponse : définir rapidement une stratégie mobile claire et développer un parcours client simple mais complet.

Risque 4 : sécurité insuffisante

Les données clients et véhicules doivent être protégées.

Réponse : intégrer les rôles, permissions, validation et contrôles d'accès dès le début du développement.

18. Phrase de synthèse du projet

GarageFlow permet à un garage indépendant de recevoir des rendez-vous en ligne, de suivre l'avancement des interventions et d'informer le client automatiquement, afin de gagner du temps et d'offrir une expérience plus claire et plus professionnelle.